

Лабораторная работа №8

Адресация IPv4 и IPv6. Настройка маршрутизации

Спелов Андрей Николаевич

Содержание

1	Цель работы	7
2	Выполнение лабораторной работы	8
3	Выводы	43
	Список литературы	44

Список иллюстраций

2.1	Создание нового проекта в GNS3.	8
2.2	Размещение устройств в соответствии с топологией в лабораторной работе. Изменение названий устройств.	9
2.3	Включение захвата трафика.	9
2.4	Присвоение IPv4-адреса конечному устройству PC1-anspelov. . . .	10
2.5	Присвоение IPv4-адреса конечному устройству PC2-anspelov. . . .	10
2.6	Настройка IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.	11
2.7	Настройка IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-02.	12
2.8	Настройка IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-03.	13
2.9	Настройка IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-04.	14
2.10	Присвоение IPv6-адреса конечному устройству PC1-anspelov. . . .	15
2.11	Присвоение IPv6-адреса конечному устройству PC2-anspelov. . . .	15
2.12	Настройка IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.	16
2.13	Настройка IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-02.	17
2.14	Настройка IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-03.	18
2.15	Настройка IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-04.	19
2.16	Настройка RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.	20
2.17	Настройка RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.	20
2.18	Настройка RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.	20
2.19	Настройка RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.	21
2.20	Проверка настройки маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.	21
2.21	Проверка настройки маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.	22

2.22	Проверка настройки маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.	23
2.23	Проверка настройки маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.	24
2.24	Проверка метрики протокола RIP.	24
2.25	Отключение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.	25
2.26	Проверка метрики протокола RIP.	25
2.27	Включение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.	25
2.28	Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.	25
2.29	Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.	26
2.30	Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.	26
2.31	Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.	26
2.32	Проверка метрики протокола RIPng.	27
2.33	Отключение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.	27
2.34	Проверка метрики протокола RIPng.	27
2.35	Включение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.	28
2.36	Настройка OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.	28
2.37	Настройка OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.	28
2.38	Настройка OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.	28
2.39	Настройка OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.	29
2.40	Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv2.	29
2.41	Отключение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.	29
2.42	Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv2.	30
2.43	Включение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.	30
2.44	Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.	30
2.45	Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.	31
2.46	Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.	31
2.47	Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.	32
2.48	Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv3.	32
2.49	Отключение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.	32
2.50	Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv3.	33
2.51	Включение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.	33

2.52	Создание нового проекта в GNS3.	33
2.53	Размещение устройств в соответствии с топологией в лабораторной работе. Изменение названий устройств.	34
2.54	Включение захвата трафика.	34
2.55	Присвоение адреса конечному устройству PC1-anspelov.	35
2.56	Присвоение адреса конечному устройству PC2-anspelov.	35
2.57	Изменение имени маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.	36
2.58	Изменение имени маршрутизатора msk-anspelov-gw-02.	36
2.59	Изменение имени маршрутизатора msk-anspelov-gw-03.	37
2.60	Настройка адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.	37
2.61	Настройка адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-02.	38
2.62	Настройка адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-03.	38
2.63	Проверка маршрутов с маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.	39
2.64	Настройка маршрутизации IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.	39
2.65	Настройка маршрутизации IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.	40
2.66	Настройка маршрутизации IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.	40
2.67	Проверка маршрутов.	41
2.68	Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.	41
2.69	Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.	42
2.70	Настройка статической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.	42
2.71	Настройка статической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.	42

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является изучение принципов маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципы настройки сетевого оборудования.

2 Выполнение лабораторной работы

Запустим GNS3 VM и GNS3 и создадим новый проект (рис. 2.1):

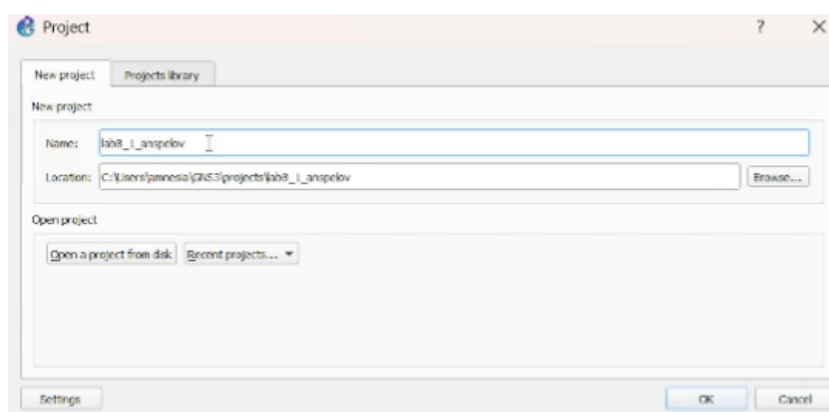


Рис. 2.1: Создание нового проекта в GNS3.

В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией, приведённой в лабораторной работе. Будем использовать маршрутизаторы FRR. Далее изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия `msk-anspelov-sw-0x`, маршрутизаторам — `msk-anspelov-gw-0x`, VPCS — `PCx-anspelov`, где вместо `x` — порядковый номер устройства (рис. 2.2):

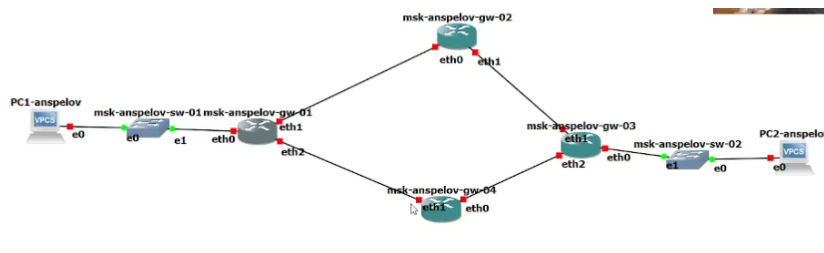


Рис. 2.2: Размещение устройств в соответствии с топологией в лабораторной работе. Изменение названий устройств.

Включим захват трафика на соединении между коммутатором sw-01 и маршрутизатором gw-01, а также между коммутатором sw-02 и маршрутизатором gw-03 (рис. 2.3):

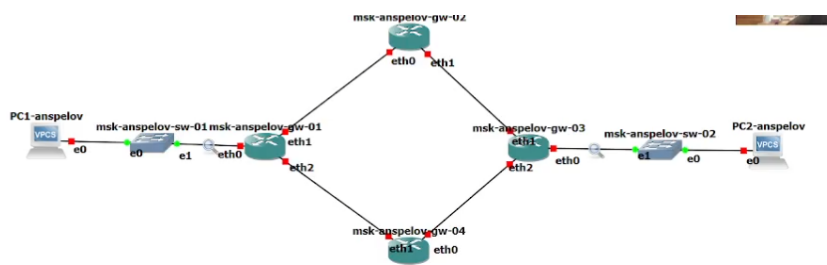


Рис. 2.3: Включение захвата трафика.

Присвоим IPv4-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в таблице (рис. 2.4):

```

PC1-anspelov> ip 10.0.10.10/24 10.0.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.10.10 255.255.255.0 gateway 10.0.10.1

PC1-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-anspelov> show ip

NAME           : PC1-anspelov[1]
IP/MASK        : 10.0.10.10/24
GATEWAY        : 10.0.10.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 10006
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10007
MTU            : 1500

PC1-anspelov>

```

Рис. 2.4: Присвоение IPv4-адреса конечному устройству PC1-anspelov.

```

PC2-anspelov> ip 10.0.11.10/24 10.0.11.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 10.0.11.10 255.255.255.0 gateway 10.0.11.1

PC2-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-anspelov> show ip

NAME           : PC2-anspelov[1]
IP/MASK        : 10.0.11.10/24
GATEWAY        : 10.0.11.1
DNS            :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 10008
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:10009
MTU            : 1500

PC2-anspelov>

```

Рис. 2.5: Присвоение IPv4-адреса конечному устройству PC2-anspelov.

Настроим IPv4-адреса на интерфейсах маршрутизаторов (рис. 2.6):

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-anspelov-gw-01
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.10.1/24
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.1.1/24
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth2
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ip address 10.0.4.2/24
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# exit
msk-anspelov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.10.1/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.1.1/24
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.4.2/24
exit
!
end

```

Рис. 2.6: Настройка IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.

```

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-anspelov-gw-02
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# ip address 10.0.1.2/24
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-02(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-02(config-if)# ip address 10.0.2.1/24
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-02(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# exit
msk-anspelov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
exit
!
end
msk-anspelov-gw-02#

```

Рис. 2.7: Настройка IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-02.

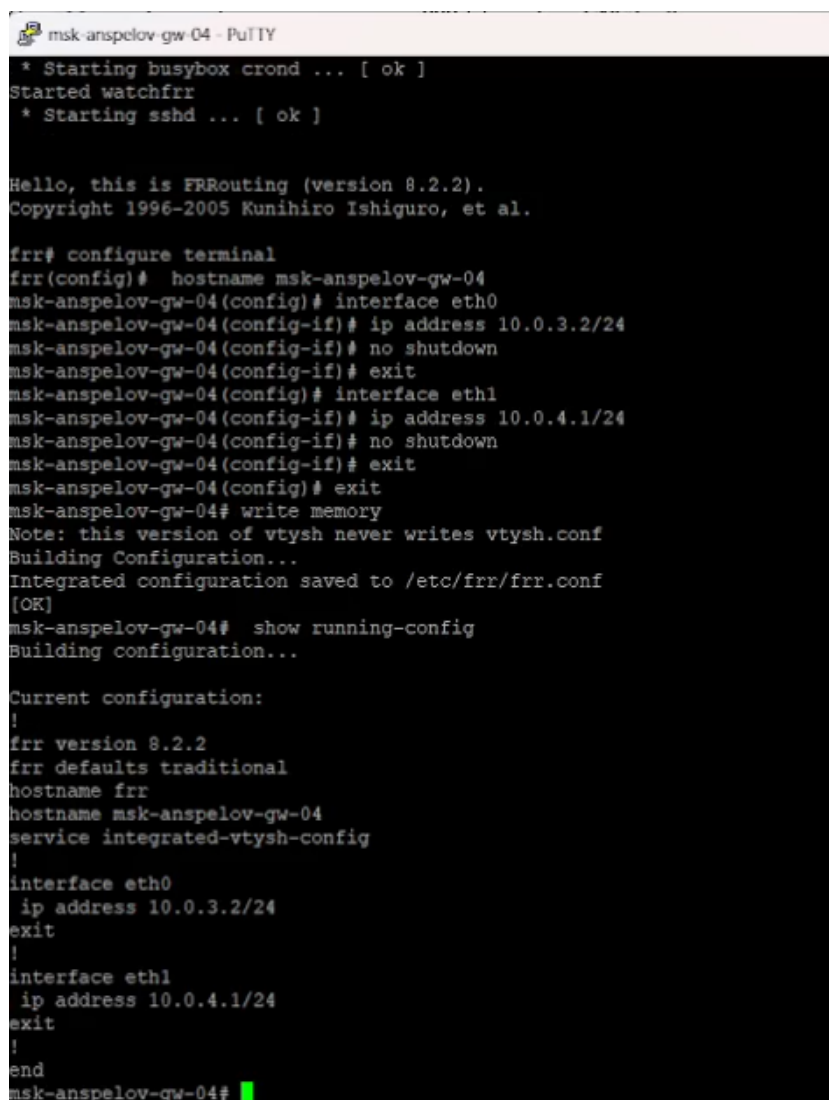
```
msk-anspelov-gw-03 - PuTTY

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-anspelov-gw-03
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.11.1/24
msk-anspelov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.2.2/24
msk-anspelov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth2
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ip address 10.0.3.1/24
msk-anspelov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# exit
msk-anspelov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
 exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
 exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
 exit
!
end
msk-anspelov-gw-03#
```

Рис. 2.8: Настройка IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-03.



```
msk-anspelov-gw-04 - PuTTY
* Starting busybox crond ... [ ok ]
Started watchfrr
* Starting sshd ... [ ok ]

Hello, this is FRRouting (version 8.2.2).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-anspelov-gw-04
msk-anspelov-gw-04(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-04(config-if)# ip address 10.0.3.2/24
msk-anspelov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-04(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-04(config-if)# ip address 10.0.4.1/24
msk-anspelov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-04(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# exit
msk-anspelov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
exit
!
end
msk-anspelov-gw-04#
```

Рис. 2.9: Настройка IPv4-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-04.

Присвоим IPv6-адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в таблице (рис. 2.10):

```

PC1-anspelov> ip 2001:10::a/64
PC1 : 2001:10::a/64

PC1-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-anspelov> show ipv6

NAME                : PC1-anspelov[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:10::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 10006
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10007
MTU                 : 1500

PC1-anspelov>

```

Рис. 2.10: Присвоение IPv6-адреса конечному устройству PC1-anspelov.

```

PC2-anspelov> ip 2001:11::a/64
PC1 : 2001:11::a/64

PC2-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-anspelov> show ipv6

NAME                : PC2-anspelov[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 2001:11::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 10008
RHOST:PORT          : 127.0.0.1:10009
MTU                 : 1500

PC2-anspelov>

```

Рис. 2.11: Присвоение IPv6-адреса конечному устройству PC2-anspelov.

Настроим IPv6-адреса на интерфейсах маршрутизаторов (рис. 2.12):

```

msk-anspelov-gw-01# configure terminal
msk-anspelov-gw-01(config)# ipv6 forwarding
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:10::1/64
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:10::/64
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:1::1/64
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth2
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ipv6 address 2001:4::2/64
msk-anspelov-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# exit
msk-anspelov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-01
service integrated-vtysh-config

```

Рис. 2.12: Настройка IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.


```
msk-anspelov-gw-02 - PuTTY
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# ipv6 forwarding
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:1::2/64
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-02(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-02(config-if)# ipv6 address 2001:2::1/64
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-02(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# exit
msk-anspelov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-02# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-02
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.1.2/24
 ipv6 address 2001:1::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.1/24
 ipv6 address 2001:2::1/64
exit
!
end
msk-anspelov-gw-02#
```

Рис. 2.13: Настройка IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-02.

```

msk-anspelov-gw-03# configure terminal
msk-anspelov-gw-03(config)# ipv6 forwarding
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:11::1/64
msk-anspelov-gw-03(config-if)# no ipv6 nd suppress-ra
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ipv6 nd prefix 2001:11::/64
msk-anspelov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:2::2/64
msk-anspelov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth2
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ipv6 address 2001:3::1/64
msk-anspelov-gw-03(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# exit
msk-anspelov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-03# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-03
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.11.1/24
 ipv6 address 2001:11::1/64
 ipv6 nd prefix 2001:11::/64
 no ipv6 nd suppress-ra
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.2.2/24
 ipv6 address 2001:2::2/64
exit
!
interface eth2
 ip address 10.0.3.1/24
 ipv6 address 2001:3::1/64
exit
!
lines 1-23

```

Рис. 2.14: Настройка IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-03.

```

msk-anspelov-gw-04# configure terminal
msk-anspelov-gw-04(config)# ipv6 forwarding
msk-anspelov-gw-04(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:3::2/64
msk-anspelov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-04(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-04(config-if)# ipv6 address 2001:4::1/64
msk-anspelov-gw-04(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-04(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# exit
msk-anspelov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-04# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.2.2
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-anspelov-gw-04
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 10.0.3.2/24
 ipv6 address 2001:3::2/64
exit
!
interface eth1
 ip address 10.0.4.1/24
 ipv6 address 2001:4::1/64
exit
!
end
msk-anspelov-gw-04#

```

Рис. 2.15: Настройка IPv6-адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-04.

На маршрутизаторах настроим RIP в качестве протокола динамической маршрутизации (рис. 2.16):

```

msk-anspelov-gw-01# configure terminal
msk-anspelov-gw-01(config)# router rip
msk-anspelov-gw-01(config-router)# version 2
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-anspelov-gw-01(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# exit
msk-anspelov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-01#

```

Рис. 2.16: Настройка RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```

msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# router rip
msk-anspelov-gw-02(config-router)# version 2
msk-anspelov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-02(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# exit
msk-anspelov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-02#

```

Рис. 2.17: Настройка RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

```

msk-anspelov-gw-03# configure terminal
msk-anspelov-gw-03(config)# router rip
msk-anspelov-gw-03(config-router)# version 2
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network eth2
msk-anspelov-gw-03(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# exit
msk-anspelov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-03#

```

Рис. 2.18: Настройка RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.

```

msk-anspelov-gw-04# configure terminal
msk-anspelov-gw-04(config)# router rip
msk-anspelov-gw-04(config-router)# version 2
msk-anspelov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-04(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# exit
msk-anspelov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
(OK)
msk-anspelov-gw-04#

```

Рис. 2.19: Настройка RIP в качестве протокола динамической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.

Убедимся, что маршрутизация по RIP настроена (рис. 2.20):

```

msk-anspelov-gw-01# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - FBR,
f - OpenFabric,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b - backup
t - trapped, o - offload failure

R>* 10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:02:08
R>* 10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.4.1, eth2, weight 1, 00:00:20
R>* 10.0.11.0/24 [120/3] via 10.0.1.2, eth1, weight 1, 00:01:06
msk-anspelov-gw-01# show ip rip
msk-anspelov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Sub-codes:
(n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
(i) - interface

Network          Next Hop        Metric From      Tag Time
C(i) 10.0.1.0/24  0.0.0.0         1 self          0
R(n) 10.0.2.0/24  10.0.1.2        2 10.0.1.2       0 02:52
R(n) 10.0.3.0/24  10.0.4.1        2 10.0.4.1       0 02:49
C(i) 10.0.4.0/24  0.0.0.0         1 self          0
C(i) 10.0.10.0/24 0.0.0.0         1 self          0
R(n) 10.0.11.0/24 10.0.1.2        3 10.0.1.2       0 02:52
msk-anspelov-gw-01# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 22 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
    Interface      Send Recv  Key-chain
    eth0           2    2
    eth1           2    2
    eth2           2    2
  Routing for Networks:
    eth0
    eth1
    eth2
  Routing Information Sources:
    Gateway         BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
    10.0.1.2         0          0        120    00:00:13
    10.0.4.1         0          0        120    00:00:16
  Distance: (default is 120)

```

Рис. 2.20: Проверка настройки маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```

msk-anspelov-gw-02# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
        O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
        T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - FRR,
        f - OpenFabric,
        > - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected,
        backup
        t - trapped, o - offload failure

10.0.3.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:02:05
10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:02:57
10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.1.1, eth0, weight 1, 00:02:57
10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.2.2, eth1, weight 1, 00:01:52
msk-anspelov-gw-02# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Codes:
        (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute
        (i) - interface

Network        Next Hop        Metric From        Tag
-----
10.0.1.0/24     0.0.0.0          1 self             0
10.0.2.0/24     0.0.0.0          1 self             0
10.0.3.0/24     10.0.2.2         2 10.0.2.2          0
10.0.4.0/24     10.0.1.1         2 10.0.1.1          0
10.0.10.0/24    10.0.1.1         2 10.0.1.1          0
10.0.11.0/24    10.0.2.2         2 10.0.2.2          0

msk-anspelov-gw-02# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
  Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 4 seconds
  Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
  Outgoing update filter list for all interface is not set
  Incoming update filter list for all interface is not set
  Default redistribution metric is 1
  Redistributing:
  Default version control: send version 2, receive version 2
  Interface      Send Recv  Key-chain
  eth0           2      2
  eth1           2      2
  Routing for Networks:
  eth0
  eth1
  Routing Information Sources:
  Gateway         BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
  10.0.1.1         0           0         120      00:00:19
  10.0.2.2         0           0         120      00:00:04
  Distance: (default is 120)

```

Рис. 2.21: Проверка настройки маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

```

msk-anspelov-gw-03# show ip route rip
ms: K - kernel route, C - connected, S - static, R - RIP,
O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F - FBR,
f - OpenFabric,
> - selected route, * - FIB route, q - queued, r - rejected, b -
: kup
t - trapped, o - offload failure

10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.2.1, eth1, weight 1, 00:02:44
10.0.4.0/24 [120/2] via 10.0.3.2, eth2, weight 1, 00:01:57
10.0.10.0/24 [120/3] via 10.0.2.1, eth1, weight 1, 00:02:44
msk-anspelov-gw-03# show ip rip
ms: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
: codes:
(n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
(i) - interface

Network          Next Hop          Metric From      Tag Tim
10.0.1.0/24       10.0.2.1          2 10.0.2.1       0 02:
10.0.2.0/24       0.0.0.0           1 self           0
10.0.3.0/24       0.0.0.0           1 self           0
10.0.4.0/24       10.0.3.2          2 10.0.3.2       0 02:
10.0.10.0/24      10.0.2.1          3 10.0.2.1       0 02:
10.0.11.0/24      0.0.0.0           1 self           0
msk-anspelov-gw-03# show ip rip status
: ing Protocol is "rip"
: nding updates every 30 seconds with +/-50%, next due in 21 seconds
: meout after 180 seconds, garbage collect after 120 seconds
: tgoing update filter list for all interface is not set
: coming update filter list for all interface is not set
: fault redistribution metric is 1
: distributing:
: fault version control: send version 2, receive version 2
Interface        Send Recv  Key-chain
eth0              2      2
eth1              2      2
eth2              2      2
: uting for Networks:
eth0
eth1
eth2
: uting Information Sources:
Gateway          BadPackets BadRoutes  Distance Last Update
10.0.2.1          0           0         120      00:00:00
10.0.3.2          0           0         120      00:00:05
: stance: (default is 120)

```

Рис. 2.22: Проверка настройки маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.


```

anspelov-gw-04# show ip route rip
Codes: K - kernel route, C - connected, S - static, R - R
        O - OSPF, I - IS-IS, B - BGP, E - EIGRP, N - NHRP,
        T - Table, v - VNC, V - VNC-Direct, A - Babel, F -
        f - OpenFabric,
        > - selected route, * - FIB route, q - queued, r -
        elected, b - backup
        t - trapped, o - offload failure

10.0.1.0/24 [120/2] via 10.0.4.2, eth1, weight 1, 00:
23
10.0.2.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, eth0, weight 1, 00:
25
10.0.10.0/24 [120/2] via 10.0.4.2, eth1, weight 1, 00
23
10.0.11.0/24 [120/2] via 10.0.3.1, eth0, weight 1, 00
25
anspelov-gw-04# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B -
Codes:
        (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - re
        distribute,
        (i) - interface

Network          Next Hop          Metric From
Tag Time
10.0.1.0/24      10.0.4.2          2 10.0.4.2
0 02:26
10.0.2.0/24      10.0.3.1          2 10.0.3.1
0 02:35
10.0.3.0/24      0.0.0.0           1 self
0
10.0.4.0/24      0.0.0.0           1 self
0
10.0.10.0/24     10.0.4.2          2 10.0.4.2
0 02:26
10.0.11.0/24     10.0.3.1          2 10.0.3.1
0 02:35
anspelov-gw-04# show ip rip status
Routing Protocol is "rip"
Sending updates every 30 seconds with +/-50%, next due
in 6 seconds
Timeout after 180 seconds, garbage collect after 120 se
conds
Outgoing update filter list for all interface is not se
t
Incoming update filter list for all interface is not se
t
Default redistribution metric is 1

```

Рис. 2.23: Проверка настройки маршрутизации RIP на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.

Проверим метрики протокола RIP (рис. 2.24).

```

anspelov-gw-01# show ip rip
Codes: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Codes:
        (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
        (i) - interface

Network          Next Hop          Metric From          Tag Time
10.0.1.0/24      0.0.0.0           1 self               0
10.0.2.0/24      10.0.1.2          2 10.0.1.2           0 02:41
10.0.3.0/24      10.0.4.1          2 10.0.4.1           0 02:46
10.0.4.0/24      0.0.0.0           1 self               0
10.0.10.0/24     0.0.0.0           1 self               0
10.0.11.0/24     10.0.1.2          3 10.0.1.2           0 02:41

```

Рис. 2.24: Проверка метрики протокола RIP.

Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-anspelov-gw-02. Для этого отключим на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейс (рис. 2.25):

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# shutdown
msk-anspelov-gw-02(config-if)#
```

Рис. 2.25: Отключение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

Проверим метрики протокола RIP (рис. 2.26):

```
msk-anspelov-gw-01# show ip rip
RIP: R - RIP, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface

Network        Next Hop        Metric From      Tag Time
10.0.1.0/24     0.0.0.0          1 self           0
10.0.2.0/24     10.0.1.2         2 10.0.1.2        0 02:24
10.0.3.0/24     10.0.4.1         2 10.0.4.1        0 02:32
10.0.4.0/24     0.0.0.0          1 self           0
10.0.10.0/24    0.0.0.0          1 self           0
10.0.11.0/24    10.0.1.2         3 10.0.1.2        0 02:24
```

Рис. 2.26: Проверка метрики протокола RIP.

Включим на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейс (рис. 2.27):

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
```

Рис. 2.27: Включение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

На маршрутизаторах настроим RIPng для сетей IPv6 (рис. 2.28):

```
msk-anspelov-gw-01# configure terminal
msk-anspelov-gw-01(config)# router ripng
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network eth2
msk-anspelov-gw-01(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# exit
msk-anspelov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
```

Рис. 2.28: Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```

msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# router ripng
msk-anspelov-gw-02(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-02(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-02(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# exit
msk-anspelov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-02#

```

Рис. 2.29: Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

```

msk-anspelov-gw-03# configure terminal
msk-anspelov-gw-03(config)# router ripng
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network eth2
msk-anspelov-gw-03(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# exit
msk-anspelov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-03#

```

Рис. 2.30: Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.

```

msk-anspelov-gw-04# configure terminal
msk-anspelov-gw-04(config)# router ripng
msk-anspelov-gw-04(config-router)# network eth0
msk-anspelov-gw-04(config-router)# network eth1
msk-anspelov-gw-04(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# exit
msk-anspelov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-04#

```

Рис. 2.31: Настройка RIPng для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.

Проверим метрики протокола RIPng (рис. 2.32).

```

msk-anspelov-gw-01# show ipv6 ripng
Legend: R - RIPv6, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

Network      Next Hop          Via      Metric Tag Time
2001:1::/64   ::                 self      1    0
2001:2::/64   fe80::e4e:abff:fe15:0 eth1       2    0 02:42
2001:3::/64   fe80::e63:82ff:febe:1 eth2       2    0 02:25
2001:4::/64   ::                 self      1    0
2001:10::/64  ::                 self      1    0
2001:11::/64  fe80::e4e:abff:fe15:0 eth1       3    0 02:42

```

Рис. 2.32: Проверка метрики протокола RIPv6.

Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-anspelov-gw-02. Для этого отключим на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейс (рис. 2.33):

```

msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# shutdown

```

Рис. 2.33: Отключение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

Проверим метрики протокола RIPv6 (рис. 2.34):

```

msk-anspelov-gw-01# show ipv6 ripng
Legend: R - RIPv6, C - connected, S - Static, O - OSPF, B - BGP
Codes:
  (n) - normal, (s) - static, (d) - default, (r) - redistribute,
  (i) - interface, (a/S) - aggregated/Suppressed

Network      Next Hop          Via      Metric Tag Time
2001:1::/64   ::                 self      1    0
2001:2::/64   fe80::e4e:abff:fe15:0 eth1       2    0 02:28
2001:3::/64   fe80::e63:82ff:febe:1 eth2       2    0 02:39
2001:4::/64   ::                 self      1    0
2001:10::/64  ::                 self      1    0
2001:11::/64  fe80::e4e:abff:fe15:0 eth1       3    0 02:39

```

Рис. 2.34: Проверка метрики протокола RIPv6.

Включим на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейс (рис. 2.35):

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
```

Рис. 2.35: Включение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

На маршрутизаторах настроим OSPFv2 для сетей IPv4 (рис. 2.36):

```
msk-anspelov-gw-01# configure terminal
msk-anspelov-gw-01(config)# router ospf
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network 10.0.10.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-01(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-01(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# exit
msk-anspelov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-01#
```

Рис. 2.36: Настройка OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# router ospf
msk-anspelov-gw-02(config-router)# network 10.0.1.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-02(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-02(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# exit
msk-anspelov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-02#
```

Рис. 2.37: Настройка OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

```
msk-anspelov-gw-03# configure terminal
msk-anspelov-gw-03(config)# router ospf
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network 10.0.11.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network 10.0.2.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-03(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-03(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# exit
msk-anspelov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-03#
```

Рис. 2.38: Настройка OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.

```

msk-anspelov-gw-04# configure terminal
msk-anspelov-gw-04(config)# router ospf
msk-anspelov-gw-04(config-router)# network 10.0.3.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-04(config-router)# network 10.0.4.0/24 area 0.0.0.0
msk-anspelov-gw-04(config-router)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# exit
msk-anspelov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-04#

```

Рис. 2.39: Настройка OSPFv2 для сетей IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv2 (рис. 2.40):

```

anspelov-gw-01# show ip ospf neighbor
Neighbor ID Pri State Up Time Dead Time Address Interface RXmtL RgstrL DBsmL
10.0.1 1 Full/Backup 2m14s 35.488s 10.0.1.2 eth1:10.0.1.1 0 0 0
10.0.4.1 1 Full/Backup 23.123s 30.317s 10.0.4.1 eth2:10.0.4.1 0 0 0

anspelov-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
10.0.1.0/24 [100] area: 0.0.0.0
directly attached to eth1
10.0.2.0/24 [200] area: 0.0.0.0
via 10.0.1.2, eth1
10.0.3.0/24 [200] area: 0.0.0.0
via 10.0.4.1, eth2
10.0.4.0/24 [100] area: 0.0.0.0
directly attached to eth2
10.0.10.0/24 [100] area: 0.0.0.0
directly attached to eth0
10.0.11.0/24 [300] area: 0.0.0.0
via 10.0.1.2, eth1
via 10.0.4.1, eth2
===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

```

Рис. 2.40: Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv2.

Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-anspelov-gw-02. Для этого отключим на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейс (рис. 2.41):

```

msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# shutdown

```

Рис. 2.41: Отключение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv2 (рис. 2.42):

```

msk-anspelov-gw-01# show ip ospf neighbor
Neighbor ID      Pri State   Up Time    Dead Time Address    Interface
10.0.1.0/24      1 Full/Backup 3m05s      39.295s 10.0.1.2    eth1:10.0.1.1
10.0.4.1         1 Full/Backup 1m14s      39.295s 10.0.4.1    eth2:10.0.4.2

msk-anspelov-gw-01# show ip ospf route
===== OSPF network routing table =====
10.0.1.0/24      [100] area: 0.0.0.0
                  directly attached to eth1
10.0.2.0/24      [300] area: 0.0.0.0
                  via 10.0.4.1, eth2
10.0.3.0/24      [200] area: 0.0.0.0
                  via 10.0.4.1, eth2
10.0.4.0/24      [100] area: 0.0.0.0
                  directly attached to eth2
10.0.10.0/24     [100] area: 0.0.0.0
                  directly attached to eth0
10.0.11.0/24     [300] area: 0.0.0.0
                  via 10.0.4.1, eth2
===== OSPF router routing table =====
===== OSPF external routing table =====

```

Рис. 2.42: Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv2.

Включим на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейс (рис. 2.43):

```

msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown

```

Рис. 2.43: Включение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

На маршрутизаторах настроим OSPFv3 для сетей IPv6 (рис. 2.44):

```

msk-anspelov-gw-01# configure terminal
msk-anspelov-gw-01(config)# router ospf6
msk-anspelov-gw-01(config-ospf6)# ospf6 router-id 1.1.1.1
msk-anspelov-gw-01(config-ospf6)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# interface eth2
msk-anspelov-gw-01(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-01(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-01(config)# exit
msk-anspelov-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-01#

```

Рис. 2.44: Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.


```

msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# router ospf6
msk-anspelov-gw-02(config-ospf6)# ospf6 router-id 2.2.2.2
msk-anspelov-gw-02(config-ospf6)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-02(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-02(config)# exit
msk-anspelov-gw-02# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-02#

```

Рис. 2.45: Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

```

msk-anspelov-gw-03# configure terminal
msk-anspelov-gw-03(config)# router ospf6
msk-anspelov-gw-03(config-ospf6)# ospf6 router-id 3.3.3.3
msk-anspelov-gw-03(config-ospf6)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# interface eth2
msk-anspelov-gw-03(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-03(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-03(config)# exit
msk-anspelov-gw-03# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-03#

```

Рис. 2.46: Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.

```

msk-anspelov-gw-04# configure terminal
msk-anspelov-gw-04(config)# router ospf6
msk-anspelov-gw-04(config-ospf6)# ospf6 router-id 4.4.4.4
msk-anspelov-gw-04(config-ospf6)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-04(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# interface eth1
msk-anspelov-gw-04(config-if)# ipv6 ospf6 area 0
msk-anspelov-gw-04(config-if)# exit
msk-anspelov-gw-04(config)# exit
msk-anspelov-gw-04# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-anspelov-gw-04#

```

Рис. 2.47: Настройка OSPFv3 для сетей IPv6 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-04.

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv3 (рис. 2.48):

```

msk-anspelov-gw-01# show ipv6 ospf6 neighbor
Neighbor ID Pri Deadtime State/IfState Duration I/F[State]
2.2.2.2 1 00:00:33 Full/BDR 00:02:49 eth1[DR]
4.4.4.4 1 00:00:32 Full/BDR 00:00:24 eth2[DR]
msk-anspelov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64 :: eth1 00:00:29
*N IA 2001:2::/64 fe80::e4e:abff:fe15:0 eth1 00:00:29
*N IA 2001:3::/64 fe80::e63:82ff:febe:1 eth2 00:00:29
*N IA 2001:4::/64 :: eth2 00:00:29
*N IA 2001:10::/64 :: eth0 00:00:29
*N IA 2001:11::/64 fe80::e4e:abff:fe15:0 eth1 00:00:29
fe80::e63:82ff:febe:1 eth2
msk-anspelov-gw-01#

```

Рис. 2.48: Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv3.

Предположим, что пакет проходит через маршрутизатор msk-anspelov-gw-02. Для этого отключим на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейс (рис. 2.49):

```

msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# shutdown

```

Рис. 2.49: Отключение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

Проверим таблицу маршрутизации протокола OSPFv3 (рис. 2.50):


```
msk-anspelov-gw-01# show ipv6 ospf6 route
*N IA 2001:1::/64      ::      eth1 00:00:19
*N IA 2001:2::/64      fe80::e63:82ff:febe:1 eth2 00:00:19
*N IA 2001:3::/64      fe80::e63:82ff:febe:1 eth2 00:00:19
*N IA 2001:4::/64      ::      eth2 00:00:19
*N IA 2001:10::/64     ::      eth0 00:00:19
*N IA 2001:11::/64     fe80::e63:82ff:febe:1 eth2 00:00:19
msk-anspelov-gw-01#
```

Рис. 2.50: Проверка таблицы маршрутизации протокола OSPFv3.

Включим на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейс (рис. 2.51):

```
msk-anspelov-gw-02# configure terminal
msk-anspelov-gw-02(config)# interface eth0
msk-anspelov-gw-02(config-if)# no shutdown
msk-anspelov-gw-02(config-if)#
```

Рис. 2.51: Включение на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02 интерфейса.

Создадим новый проект в GNS3 (рис. 2.52):

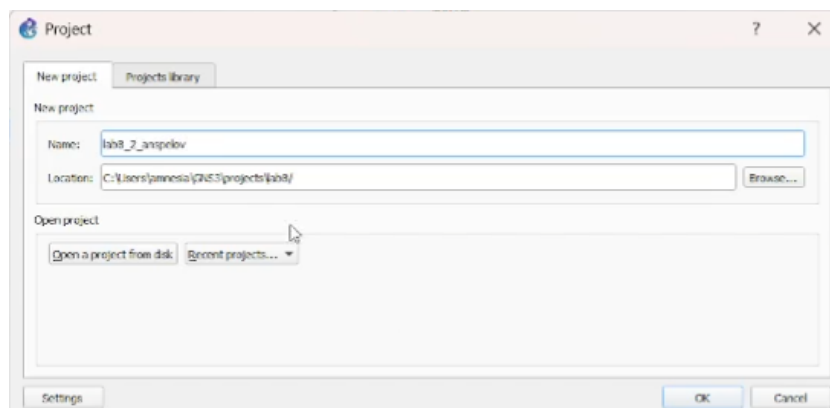


Рис. 2.52: Создание нового проекта в GNS3.

В рабочем пространстве разместим и соединим устройства в соответствии с топологией, приведённой в лабораторной работе. Для этого будем использовать маршрутизаторы VyOS. Изменим отображаемые названия устройств. Коммутаторам присвоим названия msk-anspelov-sw-0x, маршрутизаторам — msk-anspelov-gw-0x, VPCS — PCx-anspelov, где вместо x — порядковый номер устройства (рис. 2.53):

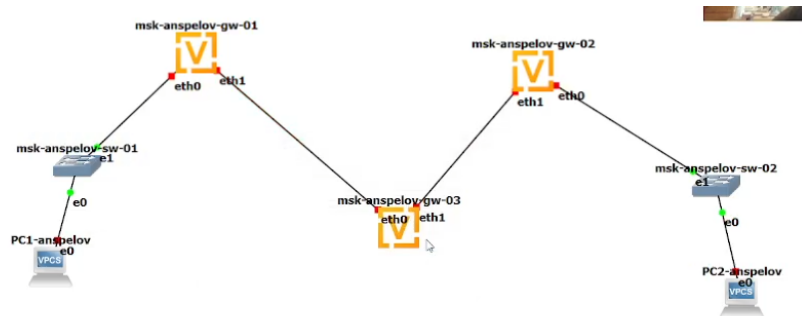


Рис. 2.53: Размещение устройств в соответствии с топологией в лабораторной работе. Изменение названий устройств.

На соединении между первым и третьим маршрутизаторами подключим анализатор трафика (рис. 2.54):

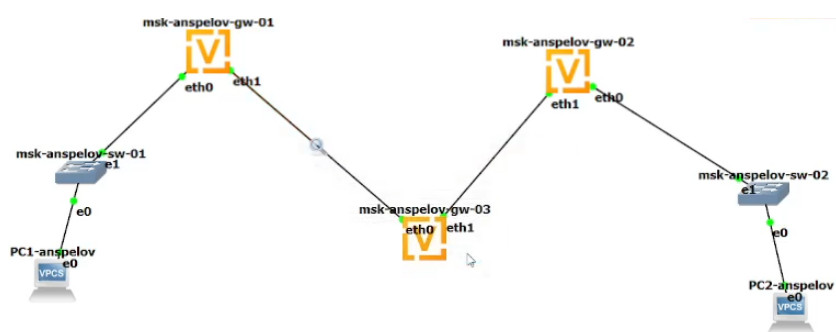


Рис. 2.54: Включение захвата трафика.

Присвоим адреса оконечным устройствам PC1 и PC2 в соответствии с данными в таблице (рис. 2.55):

```

PC1-anspelov> ip 1000::a/64
PC1 : 1000::a/64

PC1-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC1-anspelov> show ipv6

NAME                : PC1-anspelov[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE        : 1000::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:00
LPORT               : 10006
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10007
MTU                 : 1500

PC1-anspelov>

```

Рис. 2.55: Присвоение адреса конечному устройству PC1-anspelov.

```

PC2-anspelov> ip 1002::a/64
PC1 : 1002::a/64

PC2-anspelov> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

PC2-anspelov> show ipv6

NAME                : PC2-anspelov[1]
LINK-LOCAL SCOPE    : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE        : 1002::a/64
ROUTER LINK-LAYER   :
MAC                 : 00:50:79:66:68:01
LPORT               : 10008
RHOST:PORT           : 127.0.0.1:10009
MTU                 : 1500

PC2-anspelov>

```

Рис. 2.56: Присвоение адреса конечному устройству PC2-anspelov.

На маршрутизаторах перейдём в режим конфигурирования, изменим имя устройства (рис. 2.57):

```
msk-anspelov-gw-01 - PuTTY

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-anspelov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-anspelov-gw-01
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
Are you sure you want to reboot this system? [y/N] y
```

Рис. 2.57: Изменение имени маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.

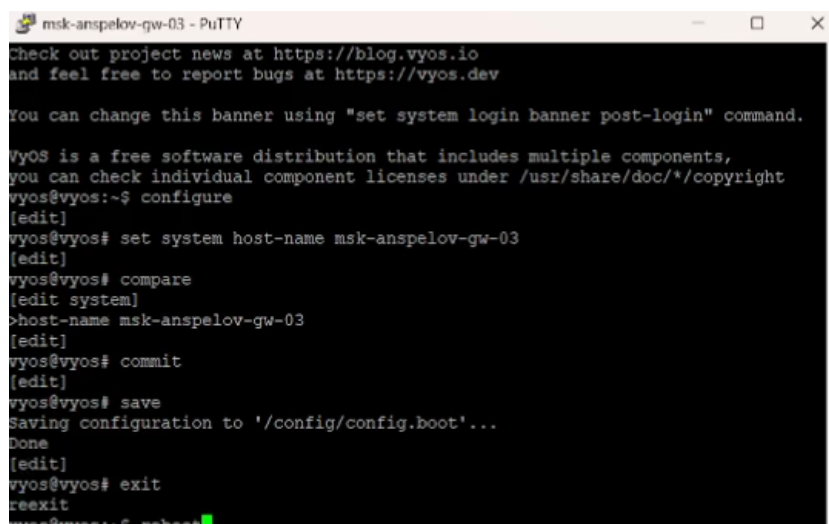
```
msk-anspelov-gw-02 - PuTTY

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-anspelov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-anspelov-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рис. 2.58: Изменение имени маршрутизатора msk-anspelov-gw-02.



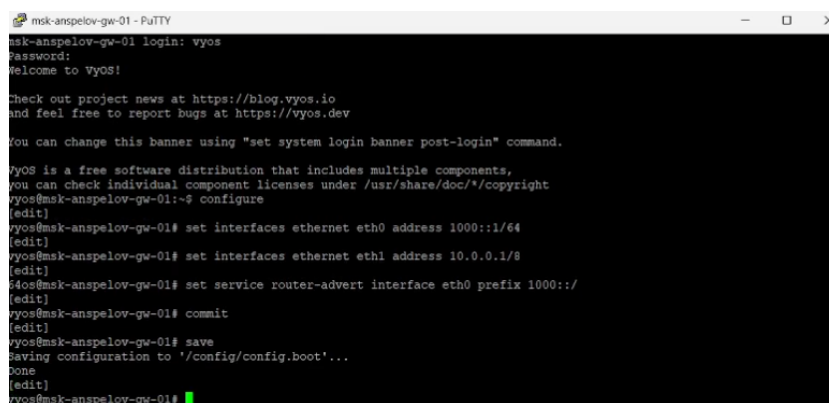
```
msk-anspelov-gw-03 - PuTTY
Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-anspelov-gw-03
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-anspelov-gw-03
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
reexit
vyos@vyos:~$ reboot
```

Рис. 2.59: Изменение имени маршрутизатора msk-anspelov-gw-03.

Настроим адреса на интерфейсах маршрутизаторов (рис. 2.60):



```
msk-anspelov-gw-01 - PuTTY
msk-anspelov-gw-01 login: vyos
Password:
Welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-anspelov-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set interfaces ethernet eth0 address 1000::1/64
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set interfaces ethernet eth1 address 10.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set service router-advert interface eth0 prefix 1000::/
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01#
```

Рис. 2.60: Настройка адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.

```
msk-anspelov-gw-02 - PuTTY
password:
welcome to VyOS!

Check out project news at https://blog.vyos.io
and feel free to report bugs at https://vyos.dev

You can change this banner using "set system login banner post-login" command.

VyOS is a free software distribution that includes multiple components,
you can check individual component licenses under /usr/share/doc/*/copyright
vyos@msk-anspelov-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 1002::1/64
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 1002::/
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02#
```

Рис. 2.61: Настройка адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-02.

```
msk-anspelov-gw-03 - PuTTY
vyos@msk-anspelov-gw-03:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# set interfaces ethernet eth1 address 20.0.0.1/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# commit
[ interfaces ethernet eth0 ]
Can't configure both static IPv4 and DHCP address on the same interface
[[interfaces ethernet eth0]] failed
Commit failed
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# delete interfaces ethernet eth0 address dhcp
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# set interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8

Configuration path: [interfaces ethernet eth0 address 10.0.0.2/8] already exists
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# save
```

Рис. 2.62: Настройка адреса на интерфейсе маршрутизатора msk-anspelov-gw-03.

Проверим маршруты с маршрутизатора R1 (рис. 2.63):

```

msk-anspelov-gw-01# ping 10.0.0.2
Pinging 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=19.3 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.20 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.23 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.12 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=6.57 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.47 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.04 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.11 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.09 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=10 ttl=64 time=3.45 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=11 ttl=64 time=5.11 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=12 ttl=64 time=1.09 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=13 ttl=64 time=1.09 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=14 ttl=64 time=1.08 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=15 ttl=64 time=3.29 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=16 ttl=64 time=1.22 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=17 ttl=64 time=3.27 ms

10.0.0.2 ping statistics ---
    17 packets transmitted, 17 received, 0% packet loss, time 41ms
    min/avg/max/mdev = 1.041/3.219/19.322/4.329 ms
[...t]
msk-anspelov-gw-01# ping 20.0.0.1
Destination host unreachable
[...t]
msk-anspelov-gw-01# ping 20.0.0.1
Destination host unreachable
[...t]
msk-anspelov-gw-01# ping 20.0.0.2
Destination host unreachable
[...t]

```

Рис. 2.63: Проверка маршрутов с маршрутизатора msk-anspelov-gw-01.

Настроим маршрутизацию IPv4 (рис. 2.64):

```

vyos@msk-anspelov-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01#

```

Рис. 2.64: Настройка маршрутизации IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```
vyos@msk-anspelov-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02#
```

Рис. 2.65: Настройка маршрутизации IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

```
vyos@msk-anspelov-gw-03:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# set protocols rip network 10.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# set protocols rip network 20.0.0.0/8
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-03#
```

Рис. 2.66: Настройка маршрутизации IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-03.

Проверим маршруты (рис. 2.67):


```

msk-anspelov-gw-01:~$ ping 10.0.0.2
Pinging 10.0.0.2 (10.0.0.2) 56(84) bytes of data:
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.84 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.22 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.34 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.02 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.40 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=6 ttl=64 time=1.28 ms
bytes from 10.0.0.2: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.05 ms

10.0.0.2 ping statistics ---
7 packets transmitted, 7 received, 0% packet loss, time 16ms
min/avg/max/mdev = 1.015/1.305/1.836/0.255 ms
msk-anspelov-gw-01:~$ ping 20.0.0.1

Pinging 20.0.0.1 (20.0.0.1) 56(84) bytes of data:
bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=15.7 ms
bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.10 ms
bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.20 ms
bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.963 ms
bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=5 ttl=64 time=4.12 ms
bytes from 20.0.0.1: icmp_seq=6 ttl=64 time=2.17 ms

20.0.0.1 ping statistics ---
6 packets transmitted, 6 received, 0% packet loss, time 14ms
min/avg/max/mdev = 0.963/4.379/15.725/5.178 ms
msk-anspelov-gw-01:~$ ping 20.0.0.2

Pinging 20.0.0.2 (20.0.0.2) 56(84) bytes of data:
bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=16.6 ms
bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=9.55 ms
bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=8.86 ms
bytes from 20.0.0.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=7.25 ms

```

Рис. 2.67: Проверка маршрутов.

Создадим туннель IPv6 через сеть IPv4 (рис. 2.68):

```

vyos@msk-anspelov-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 source-address 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 remote 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set interfaces tunnel tun0 address 1001::1/64
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01#

```

Рис. 2.68: Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```

vyos@msk-anspelov-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 encapsulation sit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 source-address 20.0.0.2
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 remote 10.0.0.1
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set interfaces tunnel tun0 address 1001::2/64
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02#

```

Рис. 2.69: Создание туннеля IPv6 через сеть IPv4 на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

Настроим статическую маршрутизацию IPv6 (рис. 2.70):

```

vyos@msk-anspelov-gw-01:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# set protocols static route6 1002::0/64 next-hop 1001::2 2
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-01#

```

Рис. 2.70: Настройка статической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-01.

```

vyos@msk-anspelov-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# set protocols static route6 1000::0/64 next-hop 1001::1 1
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@msk-anspelov-gw-02#

```

Рис. 2.71: Настройка статической маршрутизации на маршрутизаторе msk-anspelov-gw-02.

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы мы изучили принципы маршрутизации в IPv4- и IPv6-сетях и принципы настройки сетевого оборудования.

Список литературы